

Situation professionnelle – Migration d'utilisateurs vers un nouveau switch

Contexte professionnel

Dans le cadre de mon stage au sein du service informatique de l'hôpital de Château, j'ai participé à une opération de migration réseau visant à remplacer un ancien switch devenu vieillissant et à améliorer l'organisation des VLAN de l'infrastructure.

Le service DRH était initialement connecté à un ancien switch dans une baie réseau (baie n°10). Un switch plus récent avait été mis en place dans une deuxième baie (baie n°11) afin de moderniser l'installation et de mieux répartir la charge réseau. Les deux baies se trouvaient dans le même local technique, mais étaient séparées de plusieurs mètres.

Une partie des utilisateurs était connectée au VLAN 2, principalement utilisé par le service informatique. Ce VLAN commençant à approcher de la saturation, il a été décidé de déplacer ces utilisateurs vers un autre VLAN, le VLAN 13, afin d'alléger la charge et de mieux organiser le réseau.

L'intervention devait être réalisée en limitant au maximum l'impact sur les utilisateurs, avec pour objectif de garantir la continuité de service pendant la migration.

Objectifs de la mission

- Migrer les connexions utilisateurs du service DRH vers un nouveau switch.
- Réorganiser l'affectation VLAN en déplaçant certains postes du VLAN 2 vers le VLAN 13.
- Assurer une interruption minimale du service réseau.
- Garantir la traçabilité des connexions grâce à un étiquetage clair.
- Vérifier la connectivité des postes après migration.

Moyens techniques et matériels

Pour réaliser cette intervention, j'avais à ma disposition :

- Un poste informatique pour la gestion et la configuration,
- Des câbles RJ45 de 10 mètres,
- Une étiqueteuse pour identifier les liaisons,
- Un accès aux baies réseau,
- L'interface d'administration du switch

Préparation de l'intervention

Avant de réaliser le basculement des connexions, une phase de repérage a été nécessaire.

Je suis passé dans les différents bureaux du service DRH afin d'identifier les numéros des prises RJ45 murales. Cette étape permettait de retrouver précisément les correspondances dans les baies réseau et d'éviter toute erreur de brassage.

J'ai ensuite localisé les ports correspondants dans la baie réseau et défini l'ordre des opérations afin de limiter le temps de coupure pour les utilisateurs.

Réalisation technique :

Migration physique des connexions

L'ancien switch se trouvait dans la baie n°1, tandis que le nouveau switch était installé dans la baie n°2, située à plusieurs mètres.

Pour assurer la migration j'ai :

- Identifié le port concerné sur la baie n°2 (exemple : prise 2.77),
- Fait passer un câble RJ45 sous le plancher technique en retirant temporairement les dalles,
- Connecté ce câble à un port disponible du nouveau switch (port 28),
- Effectué un étiquetage du câble avec le numéro de la prise murale afin d'assurer la lisibilité et la maintenance future.

Cette étape permettait de préparer la nouvelle liaison avant toute déconnexion utilisateur.

Configuration du switch

Une fois le câblage effectué, je me suis connecté à l'interface d'administration du switch afin de configurer le port réseau.

Les actions réalisées :

- Configuration du port en mode access,
- Affectation du port au VLAN 13,
- Vérification de la prise en compte de la configuration.

Le mode access a été choisi car le port était destiné à connecter un poste utilisateur unique.

Basculement et minimisation de l'interruption

Afin d'assurer la continuité de service, la configuration du nouveau port a été réalisée avant la déconnexion de l'ancien switch.

Une fois la configuration validée :

- J'ai retiré la connexion de l'ancien switch,
- Connecté le nouveau câble dans la baie réseau,
- Vérifié immédiatement l'état du port sur le switch.

Le port est passé en état UP, indiquant qu'une négociation de lien réseau avait bien eu lieu avec le poste utilisateur.

Vérifications et tests

Après chaque migration, plusieurs vérifications ont été réalisées :

- Contrôle de l'état du port sur le switch,
- Validation de la connectivité réseau,
- Vérification de l'accès Internet,
- Confirmation que le poste était bien intégré au VLAN 13,
- Tests de navigation et accès aux ressources réseau.

Lorsque les utilisateurs étaient absents, les postes ont été démarrés afin de valider le fonctionnement de la connexion.

Incident rencontré et résolution

Lors de la migration d'un poste, aucune connexion réseau n'était disponible.

Diagnostic réalisé

- Vérification du câblage → correct,
- Vérification du port switch → état UP,
- Contrôle de la configuration réseau du poste.

J'ai alors constaté que l'adresse IP était configurée manuellement en mode statique, ce qui empêchait l'attribution automatique via le serveur DHCP du VLAN 13.

Solution appliquée

- Passage de la configuration réseau en DHCP,
- Renouvellement de l'adresse IP,
- Test de connectivité.

La connexion a été rétablie immédiatement.

Résultats obtenus

- Migration des utilisateurs vers le nouveau switch réussi.
- Répartition plus équilibrée des VLAN.
- Réduction de la charge sur le VLAN 2.
- Connectivité validée pour l'ensemble des utilisateurs concernés.
- Documentation et étiquetage améliorant la maintenance future.

Compétences mobilisées

- Brassage et câblage réseau
- Configuration de ports switch
- Gestion des VLAN
- Support utilisateur
- Organisation d'intervention en production

Analyse personnelle / retour d'expérience

Cette intervention m'a permis de développer de comprendre l'importance de la préparation avant une opération en environnement de production.

J'ai également constaté que la segmentation réseau via les VLAN améliore la gestion des flux et la sécurité globale de l'infrastructure. Enfin, cette mission a mis en évidence l'importance de la documentation et de l'étiquetage pour faciliter les interventions futures.